Département de Physique
FST Béni-Mellal

Année universitaire 2025/2026

Pr. S. BENTACHFINE

Travaux Dirigés du Module «Electricité»

Parcours : GP - CG (S1)

Série 1 : Electrostatique dans le vide

Partie I : Champ et potentiel électrostatiques

Exercice I : Loi de Coulomb.

Soient quatre charges ponctuelles identiques **−q** (**q > 0**) fixées aux sommets A, B, C et D d'un carré de côté **a**. Une 5ème charge $q_0 > 0$ est maintenue fixe au centre **O** du carré.

Déterminer la valeur de q_0 en fonction de **q** pour que *la force électrostatique totale* qui s'exerce sur chacune des cinq charges soit *nulle*.

Exercice II : Champ électrostatique créé par 2 charges ponctuelles.

On considère deux charges ponctuelles identiques (**q > 0**) distantes de **2a** et placées dans le vide en deux points **A(0, a, 0)** et **B(0, -a, 0)** de l'axe $\overrightarrow{Oy}$.

1) Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ crée par ces deux charges en un point **M** de la médiatrice de AB. On note **O** le milieu de **AB** et on pose : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$. En déduire le potentiel électrostatique **V(M)**.

2) Que devient l'expression de $\vec{E}(M)$ lorsqu'on remplace la charge **q** en A par (**- q**).

Exercice III : **Plan uniformément chargé.**

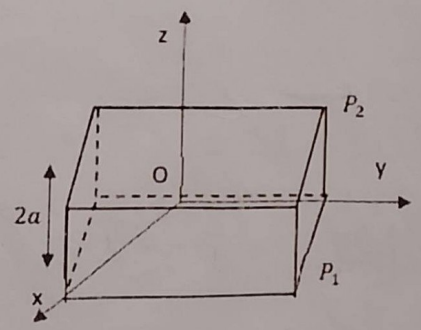
I) Un plan infini (xoy) porte une distribution de charges surfaciques σ_0 positive et uniforme.

1) Etudier les symétries et les invariances de cette distribution de charges et en déduire la direction et les variables dont dépend le champ $\vec{E}(M)$ et le potentiel $V(M)$.crée en un point M de l'espace.

2) En utilisant le théorème de Gauss, calculer le module de champ $\vec{E}(M)$.

3) En déduire le potentiel $V(M)$ en tout point M. on prendra le potentiel nul dans le plan (xoy).

II) Dans un repère $(oxyz)$, une distribution de charges de densité volumique uniforme et positive $\rho_0 = cste$ est répartie entre deux plans infinis parallèles au plan (xoy) et de cotes respectives : $z = -a$ et $z = +a$.



1) Etudier les symétries et les invariances de cette distribution de charges et leurs implications sur le champ électrostatique crée en tout point M de l'espace.

2) En utilisant le théorème de Gauss, calculer le module de champ $\vec{E}(M)$.

3) En déduire le potentiel $V(M)$ en tout point M. on prendra le potentiel nul dans le plan (xoy).

4) Tracer les courbes de variations de E et V en fonction de z.

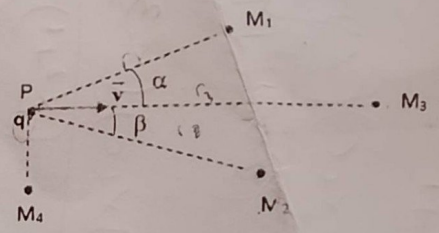
Travaux Dirigés du Module «Electricité»

Parcours : GP - GC (Semestre 1)

Série 2 : Magnétostatique dans le vide

Exercice I : Champ magnétique créé par une charge en mouvement

On cherche à déterminer le champ magnétique B en quatre points de l'espace M_1, M_2, M_3 et M_4. Pour cela on place en un point P, une charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ (figure suivante ci-contre) :



Sachant que $PM_i = r_i$ (i = 1, 2, 3, 4) :

1) Donner les expressions de $B(M_i)$ en fonction de q, $v = \|\vec{v}\|$, r_i, α et β.

2) Dans le cas où $PM_i = r_i = r$ et $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$, exprimer $B(M_i)$, en fonction de q, $v = \|\vec{v}\|$ et r.

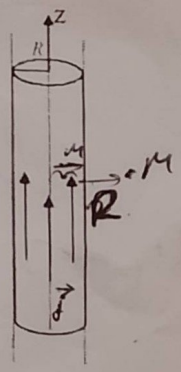
Exercice II : Cas d'un fil filiforme infini

Soit un fil filiforme rectiligne infini parcouru par un courant **I** et situé à une distance **a** d'un point M de l'espace.

Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par ce fil au point **M**. On fera le calcul par les deux méthodes *en utilisant d'abord la loi de Biot-Savart*, puis *le théorème d'Ampère*.

Exercice III : Cas d'un cylindre infini

On considère un cylindre infini d'axe (**Oz**) et de rayon **R**, parcouru par une *densité du courant volumique uniforme* : $\vec{j} = j_0 \vec{u}_z$ (avec $j_0 > 0$)



On s'intéresse par le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par cette distribution de courant en tout point **M** de l'espace.

1) Déterminer la direction de $\vec{B}(M)$ ainsi les variables dont il dépend.

2) Par application du *théorème d'Ampère*, donner l'expression de $\vec{B}(M)$ *en tout point M de l'espace*.

Exercice IV : Cas d'une spire (Biot Savart)

Soit une *spire circulaire* de rayon **R**, parcourue par un courant **I**.

1) Donner l'expression du champ magnétique créé par cette spire en *un point M de son axe (Oz)*.

2) Tracer la courbe **B(z)** en fonction de **z**.

3ème cas Solenoïd → Bated
Silmoudoo Bated est sous

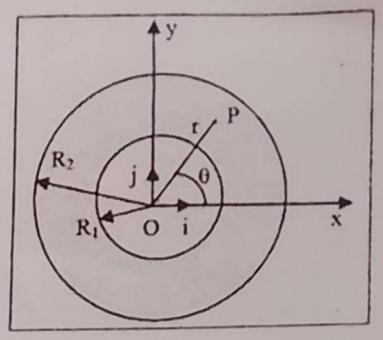
Une surface plane, limitée par 2 cercles de centre O (disque creux) et de rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$), porte une charge électrique Q uniformément répartie sur sa surface. Soit dS un élément de surface de la couronne, dont le centre P est repéré par ses coordonnées polaires r et θ (voir figure ci-contre).

1) Exprimer la densité de charges σ du disque creux en fonction de Q, R_1 et R_2.

2) Donner l'expression du champ électrostatique élémentaire dE(M) créé par l'élément de surface dS en un point M(z) de l'axe z'Oz perpendiculaire au plan de la couronne.

3) Donner l'expression de dS dans le système de coordonnées polaires et exprimer le vecteur PM dans la base (i, j, k).

4) Déduire l'expression du champ E(M) créé par le disque creux au point M. En déduire le champ E(O) au point O.



Exercice V* : Sphère chargée *avec une densité* volumique *de charges.

Soit une sphère (S) de centre O et de rayon R portant une densité de charges volumique *uniforme* ρ.

Donner les expressions du champ $\vec{E}(r)$ et du potentiel V(r) en tout point de l'espace.

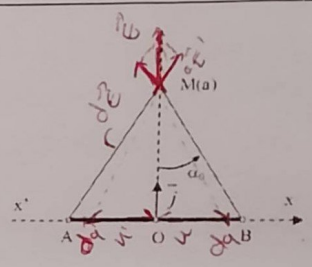
Exercice VI* : *Segment chargé avec une densité linéique de charges.

Soit un segment AB de longueur 2L, uniformément chargé avec *une densité linéique* $\lambda > 0$. On désigne par O le milieu du segment AB.

1) Calculer le champ $\vec{E}$ créé par cette distribution en un point M situé à la distance a de *la médiatrice de AB*.

2) En déduire le champ $\vec{E}$ crée par *un fil infini*.

3) Calculer, à une constante près, le potentiel V créé par *le fil infini*.



Exercice VII* : *Dipôle électrostatique.

Soient deux charges électriques égales et de signes opposés (-q) et (+q) respectivement en deux points A et B, séparés par une distance a.

Calculer le potentiel électrostatique $V(M)$ et le champ $\vec{E}(M)$ crées par ces deux charges en un point M très éloignés de ces charges c à d : $a = \|\overrightarrow{AB}\| << r = \|\overrightarrow{OM}\|$ (approximation dipolaire).

Partie II : Conducteurs en équilibre électrostatique

***Exercice I* :**

Une sphère conductrice S_1, de rayon R_1 porte une charge Q_1. Soit une autre sphère conductrice S_2, de rayon $R_2 > R_1$ et initialement neutre. Elle est placée suffisamment éloignée de S_1 pour que l'on puisse négliger les *phénomènes d'influence*. Les 2 sphères sont reliées avec un *fil conducteur de capacité négligeable*.

1) Calculer la nouvelle charge Q'_1 et Q'_2 des sphères S_1 et S_2 à l'équilibre électrostatique.

2) Calculer le champ électrostatique au voisinage de chaque sphère.

3) Déterminer le rapport des champs E_1/E_2 au voisinages des surfaces en fonction de R_1 et R_2.

4) Quelle est l'énergie du système (S_1, S_2) avant et après la connexion.

***Exercice II* :**

Un condensateur plan, placé dans le vide est constitué de 2 armatures (A_1, A_2) métalliques de surfaces S et distantes de e. On admettra que les 2 armatures sont en ***influence totale*** (effets de bords sont négligeables). Le condensateur est porté à une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$. Soient Q la charge du condensateur et σ la densité surfacique de charge.

1) Déterminer, en fonction de la charge Q, le champ $\vec{E}$ entre les armatures.

2) Calculer la différence de potentiel ($V_1 - V_2$) entre les armatures et en déduire la capacité C du condensateur.

3) Calculer en fonction de σ, e, ε_0 et S, l'énergie électrostatique W_e emmagasinée dans ce condensateur.

Vérifier que *la densité volumique d'énergie* est : $\frac{dw_e}{d\tau} = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2}$

4) On introduit, parallèlement aux armatures une plaque métallique d'épaisseur a, déterminer C_{eq}.